Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04**
		2024-09-02
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	**FOM303-45**

FECHA:	8/09/2025	EQUIPO:	AF22e	SERIAL:	1565
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.703397	CONTAMINANTE:	Dióxido de azufre
ESTACIÓN:	CA1 ENGATIVÁ	OESTE:	-74.132442	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-500	Temperatura Operación °C (± 2)	30
Tiempo Automatico Respuesta:	AUTO	Fecha instalación filtro Teflón	8/09/2025
Automatic cycle ref Zero:	ON	Flujo lpm (± 5%)	0.415

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	22.90	23.0	0

Revisión Señales MUX SO2

Signals	Min. values	Typical values	Max values
UV ref.	250 mV	N. A.	N. A.
HV PM	1600 mV	2800 mV	4000 mV
Internal T.	5 °C	30 °C	50 °C
Measurement chamber T°C	48°C	50 °C	52 °C
Gas pressure	600 hPa	990 hPa	1200 hPa
Pump pressure	200 hPa	300 hPa	600 hPa
+4V supply	3950 mV	4000 mV	4050 mV
+3.3 V supply	3.10 V	3.30 V	3.50 V
+12V supply	11.50 V	12 V	12.60 V
+24 V supply	23.0 V	24.0 V	25.0 V
+5 V supply	4.70 V	5 V	5.30 V
Sensor +5 V supply	4.80 V	5 V	5.20 V
+24V current	- 0.1 A	0.5 A to 3 A	> 6 A

Canal	Valor
1	185.7
2	2056
3	28.6
4	50
5	725
6	235
7	3974
8	3.3
9	11.9
10	24.1
11	5
12	5
13	1

Prueba de Fugas

Referencia	130.4	Delta	5.1
Retención	135.5		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		0%		Porcentaje Final Bomba		100%
Flujo Calibrador		0.35875				
Linearización	Set point	0	Raw	0.2032	Corregido	0.03384
		16		14.99		16

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	**Aire Zero (ppb)**	**Medición Zero Equipo (ppb) < ± 5.1 ppb (>24hr-14 días)**	**Span (ppb)**	**Medición Equipo (ppb) < ±10.1% o < ± 1.5 ppb**	**Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %**	**Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %**
	0.00	0.20	400.00	400.00	0.20	0.00

Punto de Precisión

Punto de Precisión SO2 (ppb) 90% CL CV < 10.1%	Medición Equipo (ppb)
450.0	450.00

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	NA	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	NA	
K anterior	NA	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin\ offset)}$
Valor de gas Span	NA	
Valor de lectura (sin compensación)	NA	
K nuevo	#¡VALOR!	

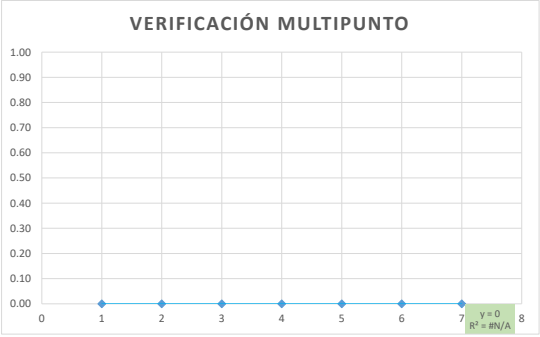
Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	NA	NA	0.00	0.00	0.00
2	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Arplus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04** 2024-09-02
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	**FOM303-45**

Punto de Verificación Rango de medición Extendido

[Gas] Referencia 1000 ppb	**Medición Equipo (ppb)** **Diferencia ± 2.1%**
1000.0	1000.30



Observaciones:

Equipo no presenta novedades, se realiza verificacion punto de control y punto de precision, teniendo en cuenta el cronograma no corresponde realizar verificacion curva multipunto.

Nombre Elaboro		Nombre Reviso	H. Leonardo Perez Diaz
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ